

A. HAYDEÉ CONTRERAS PERUYERO

Postdoctoral fellowship at Center of Sciences Mathematics - UNAM |
Topological and Geometric Data Analysis | Bioinformatics | Geometric Group
Theory | Global Riemannian Geometry | Quantum Geometry and Topology

EDUCATION

- 2021**
|
2016
Ph. D. in Science in Mathematics
Instituto de Matemáticas, UNAM  Mexico City, Mexico
 - Dr. Pablo Suárez Serrato
 - Thesis: Rigidez Cuasi-Isométrica en Variedades de Gráficas Superiores
- 2021**
|
2020
Specialty in Applied Statistics
Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en
Sistemas  Mexico City, Mexico
 - Grade: 9.25/10.
- 2016**
|
2014
Master of Science in Mathematics
Instituto de Matemáticas, UNAM  Mexico City, Mexico
 - Dr. Pablo Suárez Serrato
 - Thesis: Sobre la geometría y la topología de las variedades de gráficas
 - Grade: 9.67/10.
- 2012**
|
2007
Bachelor's Degree in Mathematics
Universidad Veracruzana  Veracruz, Mexico
 - Dr. Jorge Luis López López
 - Thesis: Triangulaciones de 3-variedades hiperbólicas que fibran sobre el círculo con fibra el toro con un agujero
 - Grade: 9.4/10.

APPOINTMENTS

- current**
|
2025
Postdoctoral research SECIHTI 2025
Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM  Michoacan, Mexico
 - Dr. Jesús Hernández Hernández
 - Análisis topológico de datos aplicado a datos genómicos y Criptografía con teoría geométrica de grupos

CONTACT

-  haydeeperuyero@gmail.com
-  <https://haydeeperuyero.github.io/>
-  [HaydeePeruyero](#)
-  [Google Scholar Profile](#)

PROGRAMMING LANGUAGES

Expertise: R and Rstudio, Python,
Git/Github, Bash
Familiarity: SQL and PowerBI

LANGUAGES

Spanish - Native
English - B2
Korean - A2

*The short version of my CV can be
found in this link [Short CV](#)*

Last updated on 2025-06-21.

- 2025
|
2024

Postdoctoral research DGAPA UNAM 2024
 Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM

• Dr. Daniel Juan Pineda, Dra. Nelly Sélem Mojica, Dr. Jesús Hernández Hernández
 • Aplicaciones de análisis topológico de datos e invariantes de cuasi-isometrías

Michoacan, Mexico
- 2024

2024 Summer Collaborators IAS
 Institute of Advances Studies

• Catherine Searle, Megan Kerr, Regina Rotman, Erin Griffin, Isabel Beach
 • Existence Criteria for Compact Homogeneous Einstein Metrics

Princeton, USA
- 2024
|
2023

Postdoctoral research DGAPA UNAM 2023
 Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM

• Dr. Daniel Juan Pineda, Dra. Nelly Sélem Mojica, Dr. Jesús Hernández Hernández
 • TDA y Machine learning aplicado a Metagenómica e invariantes de Variedades de Gráficas

Michoacan, Mexico
- 2023
|
2022

Postdoctoral research CONACyT Ciencia de Frontera 217392
 Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM

• Dr. Jesús Hernández Hernández
 • Propiedades invariantes de Variedades de Gráficas Superiores

Michoacan, Mexico
- 2022
|
2021

Head of the Department of Basic Sciences
 Instituto Tecnológico de Martínez de la Torre

Veracruz, Mexico



RELEVANT PUBLICATIONS FOR THE POSITION

- 2025

Topological data analysis captures Horizontal Gene Transfer in Antimicrobial Resistance gene families among clinically relevant bacteria

• Guerrero-Flores, S., Contreras-Peruyero, H., Ibarra-Rodríguez, J. M., Lovaco-Flores, J. A., Nieto-de la Rosa, F. S., Fontove-Herrera, F., & Sélem-Mojica, N. Front. Microbiol. 16:1461293. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2025.1461293>
- 2024

Actinobacteria bioprospecting from ore-forming environments

• Aguilar, C., Alwali, A., Mair, M., Rodríguez-Orduña, L., Contreras-Peruyero, H., Modi, R., Sélem-Mojica, N., Licona-Cassani, C. & Parkinson, E. I. Microbial Genomics, 10(5), 001253. ISSN 2057-5858, <https://doi.org/10.1099/mgen.0.001253>
- 2024

Physicochemical Properties of Two Mexican Stingless Bee Honeys to Strengthen Their Biocultural Value

• Xolalpa-Aroche, A., Hernández-Mena, D. I., Moguel-Chin, W. I., Contreras-Peruyero, H., Rivero-Cruz, B. E., Ortiz-Vázquez, E., & Delgado-Suárez, E. J. (2024). Revista Brasileira de Farmacognosia, 1-11. <https://doi.org/10.1007/s43450-024-00566-z>

2024 ● **Meeting the challenge of genomic analysis: a collaboratively developed workshop for pangenomics and topological data analysis**

• Contreras-Peruyero, H., Guerrero-Flores, S., Ziri6n-Mart6nez, C., Mej6a-Ponce, P. M., Navarro-Miranda, M., Lovaco-Flores, J.A., Ibarra-Rodr6guez, J.M., Pashkov, A., Licona-Cassani, C. and S6lem-Mojica, N. Bioinformatics Advances, 2024;, vbae139 <https://doi.org/10.1093/bioadv/vbae139>

2024 ● **CAMDA 2023: finding patterns in urban microbiomes**

• Contreras-Peruyero, H., Nu6ez, I., Vazquez-Rosas-Landa, M., Santana-Quinteros, D., Pashkov, A., Carranza-Barrag6n, M. E., Perez-Estrada, R., Guerrero-Flores, S., Balanzario, E., Mu6iz-S6nchez, V., Nakamura, M., Ram6rez-Ram6rez, L.L. and Selem-Mojica, N. Front. Genet. (2024) 15:1449461. <https://doi.org/10.3389/fgene.2024.1449461>



OTHER PUBLICATIONS

2025 ● **Asymptotic dimension and geometric decompositions in dimensions 3 and 4**

• Conteras Peruyero, H. and Su6rez-Serrato, P. Journal of the Australian Mathematical Society. Published online 2025:1-26. <https://doi.org/10.1017/S1446788725000072>

2025 ● **Linear bounds for the lengths of geodesics on manifolds with curvature bounded below**

• Beach, I., Contreras-Peruyero, H., Rotman, R., & Searle, C. (2025). The Journal of Geometric Analysis, 35(8), 1-22. <https://doi.org/10.1007/s12220-025-02003-6>

2022 ● **Collapsing and group growth as obstructions to Einstein metrics on some smooth 4-manifolds**

• Contreras Peruyero, H, Su6rez-Serrato, P. Collapsing and group growth as obstructions to Einstein metrics on some smooth 4-manifolds. New York Journal of Mathematics 28 (2022), 659–671. <http://nyjm.albany.edu/j/2022/28-27.html>



ACCEPTED PAPERS

2024 ● **Fractal dimensions of complex networks: advocating for a topological approach**

• Andreeva, R., Contreras-Peruyero, H., Krishnagopal, S., Otter, N., Pascali, M.A. and Thompson, E. Accepted May 2025. To appear at the AWM-IMA Springer volume "Research in Computational Topology". <https://arxiv.org/abs/2506.15236>



PREPRINTS

- 2025 • **New Acetilactobacillus species is the most abundant microorganism in the microbiome of native stingless bee honeys in Mexico**
- Xolalpa-Aroche, A., Contreras-Peruyero, H., Delgado-Suárez, E.J., Hernández-Mena, D.I., Rivero-Cruz, J.F., Chi, A., Barona, F., Moguel-Chi, W.I., Velarde M., R.A., Ortiz-Vázquez, E., Rivero-Cruz, B.E., Sélem-Mojica, N. Submitted June 2025
- 2022 • **On the quasi-isometric rigidity of chambers and walls in cusp-decomposable manifolds**
- Contreras Peruero, H. <https://arxiv.org/abs/2010.03736> Submitted 2022



PAPERS IN PREPARATION

- 2024 • **Lengths of the Orthogonal Geodesic Chords on Riemannian Manifolds**
- Beach, I., Contreras-Peruyero, H., Griffin, E., Kerr, M., Rotman, R. and Searle, C. In preparation



TEACHING EXPERIENCE

- 2024 • **Advanced Statistics Course: Machine Learning and Deep Geometric Learning**
Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM 📍 Michoacan, Mexico
- Graduate Course
 - <https://github.com/CursosPosgradoCCM/ML-GDL>
- 2024 • **Scientific Computing: Scientific computing for data analysis**
Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM 📍 Michoacan, Mexico
- Graduate Course
 - https://haydeeperuyero.github.io/Computo_Cientifico/
- 2023 • **Topology advanced course: Applications of Topological Data Analysis**
Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM 📍 Michoacan, Mexico
- Graduate Course
 - https://github.com/HaydeePeruyero/CursoA_Aplicaciones_TDA
- 2023 • **Statistics seminar: Data Analysis with R**
Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM 📍 Michoacan, Mexico
- Graduate Course
 - https://haydeeperuyero.github.io/Seminario_Estadistica/

2023	● Advanced Algebra Course: Group Actions on Trees Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM • Graduate Course	📍 Michoacan, Mexico
2022	● Teaching Assistant, Advanced Geometry Course: Hyperbolic Geometry Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM • Graduate Course	📍 Michoacan, Mexico
2021	● Teaching Assistant, Analytic Geometry II Facultad de Ciencias, UNAM • Professor José Crispín Ruíz Pantaleón • https://github.com/appliedgeometry/Geometria-Analitica	📍 Mexico City, Mexico
2020	● Teaching Assistant, Analytic Geometry II Facultad de Ciencias, UNAM • Professor José Crispín Ruíz Pantaleón • https://github.com/appliedgeometry/Geometria-Analitica	📍 Mexico City, Mexico
2020	● Teaching Assistant, Differential and Integral Calculus II Facultad de Ciencias, UNAM • Professor Oscar A. Garrido and Arturo Sánchez	📍 Mexico City, Mexico
2020	● Teaching Assistant, Analytic Geometry II Facultad de Ciencias, UNAM • Professor Pablo Suárez Serrato • https://github.com/appliedgeometry/Geometria-Analitica	📍 Mexico City, Mexico
2019	● Teaching Assistant, Analytic Geometry I Facultad de Ciencias, UNAM • Professor Pablo Suárez Serrato • https://github.com/appliedgeometry/Geometria-Analitica	📍 Mexico City, Mexico
2014 2012	● Mathematics and Physics High School teacher Instituto Motolinía	📍 Veracruz, Mexico



SHORT COURSES AND WORKSHOPS

2024	● Web pages with Rmarkdown and Github Centro de Ciencias Matematicas (CCM), UNAM • Encuentro de R-Ladies Morelia y R-Ladies Querétaro • https://r-ladies-morelia.github.io/project/webpage/	📍 Morelia, Mexico
------	--	-------------------

2024	● Data analysis - PYTHON, BASH Y GIT Centro de Ciencias Matematicas (CCM), UNAM • Instructors: Haydeé Peruyero(Git), Shaday Guerrero (Bash), Miguel Magaña(Python) • https://miguel-mx.github.io/2024-01-24-ccm-unam-swc/ • Software Carpentry	📍 Morelia, Mexico
2024	● Taller de Metagenómica TecNM Campus Chiná • Instructors: Haydeé Peruyero(R and Metagenomics), Shaday Guerrero (Bash), Nelly Sélem(Metagenomics) • https://haydeeperuyero.github.io/2024-08-26-metagenomics-workshop-online/	📍 Virtual
2024	● Viernes de Bioinformática Talk • Creación de Páginas web en R • November 22th and 29th	📍 Queretaro, Mexico
2023	● Presentations with Markdown: Xaringan and Quarto reveals Centro de Ciencias Matematicas (CCM), UNAM • R-ladies Morelia • https://r-ladies-morelia.github.io/Xaringan_RLadies2023/	📍 Virtual event
2022	● dplyr y Rmarkdown con Latex Centro de Ciencias Matematicas (CCM), UNAM • R-ladies Morelia	📍 Virtual event
2022	● R for Reproducible Scientific Analysis Centro de Ciencias Matematicas (CCM), UNAM • Helper for R-ladies Morelia	📍 Virtual event



THESIS SUPERVISION

current 2024	● Master's Thesis Advisor Johanna Atenea Carreón Baltazar • Thesis title "Analysis of the Distribution of Duplicated Genes in Cyanobacteria" • Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
current 2024	● Master's Thesis Co-advisor Luis Raul Figueroa Martinez • Thesis title "Topological Data Analysis for Automated Classification of Multicellular Patterns" • Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Q COMMITES

2025	● Master's thesis reviewer of Jaime Salvador López Viveros • Thesis title: "Identificación de recombinación en virus utilizando análisis topológicos de datos" • Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	
2025	● Master's thesis reviewer of Mariel Guadalupe Gutierrez Chaveste • Thesis title: "Presentación de ADN mediante el juego de caos clasificación de imágenes y desarrollo de App de divulgación" • Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	
2025	● Statistics General Knowledge Basic Exam Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM • Semester 2025-2	📍 Michoacan, Mexico
2024	● Master's thesis reviewer of Juanita Claribel Santiago • Thesis title: "Un teorema de caracterización para grupos hiperbólicos" • Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	
2024	● Statistics General Knowledge Basic Exam Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM • Semester 2025-1	📍 Michoacan, Mexico
2024	● Algebraic Topology General Knowledge Basic Exam Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM • Semester 2024-2	📍 Michoacan, Mexico
2023	● Algebraic Topology General Knowledge Basic Exam Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM • Semester 2024-1	📍 Michoacan, Mexico
2023	● Algebraic Topology General Knowledge Basic Exam Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM • Semester 2023-2	📍 Michoacan, Mexico



RESEARCH EXPERIENCE

- 2024 • **IAS Summer Collaborators Program**
IAS 📍 Princeton, New Jersey
- Projects:
 - Lengths of the Orthogonal Geodesic Chords on Riemannian Manifolds.
 - Einstein Metrics on Homogeneous Manifolds.
 - Linear bounds for the lengths of geodesics on manifolds with curvature bounded below.
 - Catherine Searle, Megan Kerr, Regina Rotman, Erin Griffin, Isabel Beach
 - July 2024
- 2023 • **Women in Geometry 3**
BIRS in Banff 📍 Alberta, Canada
- Compact Homogeneous Einstein Manifolds
 - Collaborators: Catherine Searle, Megan Kerr, Regina Rotman, Erin Griffin, Isabel Beach
 - September 24 - 29
- 2023 • **Women in Computational Topology**
Bernoulli Center EPFL 📍 Lausanne, Switzerland
- Studying self-similarity of complex networks with persistent magnitude
 - Collaborators: Nina Otter, Maria Antonietta Pascali, Sanjukta Krishnagopal, Rayna Andreeva, Elizabeth Thompson
 - July 17 - July 21
- 2022 • **2022 Summer Research in Mathematics program**
BIRS in Banff 📍 Alberta, Canada
- Cohomogeneity Two Manifolds of Positive Sectional Curvature
 - Collaborators: Catherine Searle, Megan Kerr, Regina Rotman, Hannah Alpert, Isabel Beach
 - June 12 to June 25
- 2019 • **Scholarship Program for International Mobility for National CONACYT Fellows**
Department of Mathematics, The Ohio State University 📍 Ohio, USA
- Dr. Jean-François Lafont
 - December 1-15
- 2019 • **Women in Geometry 2**
Casa Matemática Oaxaca BIRS 📍 Oaxaca, Mexico
- Cohomogeneity Two Manifolds of Positive Sectional Curvature
 - Collaborators: Catherine Searle, Megan Kerr, Regina Rotman, Hannah Alpert, Isabel Beach
 - June 23 to June 28
- 2018 • **Scholarship Program for International Mobility for National CONACYT Fellows**
Department of Mathematics, The Ohio State University 📍 Ohio, USA
- Dr. Jean-François Lafont
 - April 30 to June 15



TALKS AND POSTERS

- 2025 ● **Taller Mexicano de Topología**
Invited talk 📍 CDMX, Mexico
- Más allá de las formas: Cómo la topología revela patrones en datos biológicos
 - Session on Algebraic and Low-Dimensional Topology
 - June 17th
- 2025 ● **Mixtures of probability and Geometry**
Keynote talk 📍 Oaxaca, México
- Detecting Evolutionary Patterns and Cellular Organization through Persistent Homology
 - May 29th
- 2025 ● **Coloquio del Centro de Ciencias Matemáticas**
Talk 📍 Morelia, Mexico
- Dimensiones fractales de redes complejas a través de TDA
 - May 9th
- 2025 ● **Coloquio de Topología, Geometría y Aplicaciones**
Minicourse 📍 Xalapa, México
- Análisis Topológico de Datos y Aplicaciones
 - April 28th - May 2nd
- 2025 ● **Geometric Intelligence Workshop**
Talk 📍 CDMX, Mexico
- How Topology Reveals Patterns in Biological Data
 - March 31th
- 2025 ● **2do Encuentro de las Matemáticas**
Plenary talk 📍 Bogotá, Colombia (Virtual)
- Más allá de las formas: Cómo la topología revela patrones en datos biológicos.
 - <https://encuentromatematic1.wixsite.com/u-ecci-2025>
 - March 14th
- 2025 ● **La Matemática Atenagorica**
Talk 📍 Michoacan, Mexico
- Diversidad microbiana en mieles de abejas nativas sin aguijón de la Península de Yucatán
 - Co-authors: Xolalpa-Aroche, A., Hernández-Mena, D. I., Moguel-Chin, W. I., Rivero-Cruz, B. E., Ortiz-Vázquez, E., & Delgado-Suárez, E. J., Sélem-Mojica, N.
 - February 19th

2024	● 1st Asia-Pacific Bioinformatics Joint Conference	📍 Okinawa, Japan
	- Poster • Microbial Diversity and Characterization of Stingless Bee Honey from the Yucatán Peninsula • Co-authors: Xolalpa-Aroche, A., Hernández-Mena, D. I., Moguel-Chin, W. I., Rivero-Cruz, B. E., Ortiz-Vázquez, E., & Delgado-Suárez, E. J., Sélem-Mojica, N. • October 26th	
2024	● XIX Seminario de Matemáticas Aplicadas UATx	📍 Tlaxcala, Mexico
	- Plenary talk • Análisis Topológico de Datos aplicado a la transferencia horizontal de genes de resistencia antimicrobiana • Co-authors: Shaday Guerrero-Flores, Nelly Sélem-Mojica. UATx Apizaco, Tlaxcala • September 23th	
2024	● XIII Escuela de Verano en Matemáticas	📍 Michoacan, Mexico
	- Talk • Magnitudes y Fractales • August 2nd	
2024	● Escuela de Matemáticas de América Latina y el Caribe Cuernavaca 2024	📍 Morelos, Mexico
	- Talk • Analizando datos con topología y geometría • Co-authors: Shaday Guerrero-Flores, Nelly Sélem-Mojica. IMATE Cuernavaca • June 18th	
2024	● Degustaciones Matemáticas	📍 Michoacan, Mexico
	- Talk • TDA detecta la transferencia horizontal de genes • Co-authors: Shaday Guerrero-Flores, Nelly Sélem-Mojica. UMSNH • February 14 - 16	
2024	● 2024 Joint Mathematics Meetings	📍 San Francisco, USA
	- Talk • Asymptotic dimension and geometric decompositions in dimension 4 • Co-authors: Pablo Suárez-Serrato	
2023	● XXIV Escuela de Otoño (EOBM) y el XVII Encuentro Nacional (ENBM) de Biomatemáticas	📍 Veracruz, Mexico
	- Minicourse • Aplicaciones de análisis topológico de datos a Pangenómica • October 9 - 14	
2023	● Taller Propedéutico de Ingreso al PCCM 2023	📍 Michoacan, Mexico
	- Talk • Algunas aplicaciones relacionadas al análisis topológico de datos y aprendizaje geométrico profundo • October 9th	

- 2023 ● **Iberoamerican and Pan Pacific International Conference on Topology and its Applications**
Talk  Puebla, Mexico
- Invariants under quasi-isometries
 - September 11 - 14
- 2023 ● **31st Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology and 22th European Conference On Computational Biology as part of the Annual International Conference on Critical Assessment of Massive Data Analysis**
Poster  Lyon, France
- Topology, regression and metapangenome enrich conventional microbiome analyses
 - July 24 - 27
- 2023 ● **Workshop Técnicas Modernas en Geometría Riemanniana 2023**
Talk  Mexico City, Mexico
- Algunos invariantes de cuasi-isometrías
 - IMATE, UNAM
 - July 24 - 27
- 2023 ● **Décima Jornada de Geometría, Topología y Dinámica**
Talk  Michoacan, Mexico
- Algunos problemas relacionados al análisis topológico de datos y aprendizaje geométrico
 - CCM, UNAM
 - June 16th
- 2023 ● **2023 Midwest Geometry Conference**
Talk  Kansas, USA
- Higher graph manifolds, properties and invariants
 - March
- 2023 ● **2023 Joint Mathematics Meetings**
Talk  Boston, USA
- Collapsing and group growth as an obstruction to Einstein metrics on some smooth 4-manifolds
 - January
- 2022 ● **Seminario FISMAT**
Talk  Michoacan, Mexico
- Algunos problemas relacionados al análisis topológico de datos y aprendizaje geométrico
 - Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
 - November 15th

2022	● 8th Mexican Workshop on Applied Geometry and Topology	Poster Virtual • Topological data analysis applied to metagenomics and pangenomics data of <i>Clavibacter</i> • Co-authors: Shaday Guerrero Flores (Centro de Ciencias Matemáticas-CIMAT), Nelly Selem Mojica (Centro de Ciencias Matemáticas), Noé Bárcenas Torres (Centro de Ciencias Matemáticas), Jesús Hernández Hernández (Centro de Ciencias matemáticas), Antonio Rieser (CIMAT) • November 11th
2022	● 8th Mexican Workshop on Applied Geometry and Topology	Poster Virtual • Topological and Geometric explorations of Autism fMRI connectomes • Co-authors: Sebastian Pujalte Ojeda (Instituto de Fisiología Celular UNAM), Sophie Achard (Centre de recherche Inria Grenoble Rhone-Alpes), Pablo Suárez Serrato (Instituto de Matemáticas UNAM) • November 10th
2022	● ISCB-Latin America SoIBio BioNetMX Conference on Bioinformatics 2022	Poster Queretaro, Mexico • Topological data analysis applied to metagenomics and pangenomics data of <i>Clavibacter</i> • Co-authors: Shaday Guerrero Flores (Centro de Ciencias Matemáticas-CIMAT), Nelly Selem Mojica (Centro de Ciencias Matemáticas), Noé Bárcenas Torres (Centro de Ciencias Matemáticas), Jesús Hernández Hernández (Centro de Ciencias matemáticas), Antonio Rieser (CIMAT) • November 3rd
2022	● 55 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana	Talk Guadalajara, Mexico • Cuasi-isometrías e invariantes • October 26th
2022	● Coloquio del Posgrado Conjunto de Ciencias Matemáticas	Talk Michoacan, Mexico • Variedades de Gráficas y Métricas de Einstein • September 23th
2022	● Seminario Informal de Geometría del CCM	Talk Michoacan, Mexico • Cuasi-isometrías y “aplicaciones” • September 22th
2022	● XXII Escuela de Verano en Matemáticas	Talk Michoacan, Mexico • Cuasi-Isometrías y algunos invariantes • CCM, UNAM • August 3rd

2022	● I Escuela de Teoría Geométrica de Grupos Talk • ¿Qué significa crecimiento? • CCM, UNAM • July 28th	 Michoacan, Mexico
2022	● Seminario DIVAGEO Talk • Variedades de gráficas, propiedades y métricas de Einstein • Facultad de Ciencias, UNAM • May	 Virtual
2022	● Seminario a distancia de Teoría Geométrica de Grupos Talk • Variedades de Gráficas de dimensiones superiores, propiedades e invariantes • CCM, UNAM • May 5h	 Virtual
2021	● Tercer Encuentro de Mujeres Matemáticas Mexicanas Talk • Sobre Variedades de Gráficas • November	 Virtual
2021	● 54 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana Talk • Sobre Variedades de Gráficas • October	 Virtual
2021	● Geometric Group Theory seminar in Cambridge Talk • About higher graph manifolds • May	 Virtual
2021	● Spring Eastern Sectional Meeting, Recent Developments in Differential Geometry, III, Talk • Quasi-isometric rigidity in cusp-decomposable manifolds • March	 Virtual
2021	● Sextas Jornadas de Geometría, Topología y Dinámica Talk • Sobre las variedades de gráficas de dimensiones superiores • March	 Virtual

- 2020

● **Workshop and Winter School on Geometric and Topological Data Analysis**

Poster

 - Topological gastronomy
 - CIMAT
 - January

📍 Guanajuato, Mexico

- 2019

● **Seminar ATD and related topics in CIMAT**

Talk

 - Topological gastronomy
 - CIMAT
 - November

📍 Guanajuato, Mexico

- 2019

● **LII Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana**

Talk

 - Rigidez Casi-Isométrica en Variedades de Gráficas Superiores
 - October

📍 Nuevo Leon, Monterrey

- 2019

● **Workshop Geometría Diferencial y Rigidez de espacios singulares**

Talk

 - Rigidez Casi-Isométrica en Variedades de Gráficas Superiores
 - CCM, UNAM
 - June

📍 Michoacan, Mexico



AWARDS

- 2029
|
2025

● **CONAHCYT Postdoctoral Research Fellowship**

- 2023
|
2022

● **CONACYT Ciencia Frontera Postdoctoral Research Fellowship**

- 2023

● **1st place at the Annual International Conference on Critical Assessment of Massive Data Analysis**

ISCB

 - Anti-Microbial Resistance Prediction and Forensics in urban metagenomes
 - July 2023

📍 Lyon, France

- 2022

● **Mentee in the Mentoring in Action – Women and Girls in STEM Online programme**

British Council, Inova Consultancy, WiTEC

 - Humiko Yahaira Hernández Acosta
 - April - June 2022

📍 Mexico

- 2022

● **2nd place at the ISCB–La SOLBIO BIONETMX WIKIPEDIA COMPETITION**

ISCB

 - Matrices de distancias
 - October, 2022

📍 Queretaro, Mexico

2020 2016	●	CONACYT PhD Fellowship	
2018	●	CONACYT Research Fellowship Ohio State University	📍 Ohio, USA
		• Scholarship Program for International Mobility for National CONACYT Fellows	
2016 2014	●	CONACYT Masters Fellowship	
2011	●	Academia Mexicana de Ciencias Summer Research Fellowship for undergraduate students Universidad Michoacana de San Nicolas Hidalgo	📍 Michoacan, Mexico
		• Dr. Jorge Luis López López	
		• 3-variedades hiperbólicas	
2010	●	Academia Mexicana de Ciencias Summer Research Fellowship for undergraduate students Universidad Michoacana de San Nicolas Hidalgo	📍 Michoacan, Mexico
		• Dr. Jorge Luis López López	
		• 3-variedades hiperbólicas	



SCIENCE COMMUNICATION

current 2023	●	Club Mate Workshop	📍 Michoacan, Mexico
		• Participation in the mate club aimed at elementary and secondary school students	
		• CCM UNAM	
2025	●	Feria de las Matemáticas Workshop	📍 Michoacan, Mexico
		• Taller de Papiroflexia Modular	
		• March 15th	
2024	●	Futuras STEM Michoacán Workshop	📍 Michoacan, Mexico
		• Taller de Magia	
		• December 5th	
2024	●	12° Fiesta de las Ciencias y Humanidades Workshop	📍 Michoacan, Mexico
		• Taller de Magia	
		• November 14th-15th	

2024	● Feria Infantil y Juvenil de Ciencias y Artes Workshop • Estereogramas • May 25th	 Michoacan, Mexico
2024	● Feria de las Matemáticas Workshop • Taller de Papiroflexia Modular • March 16th	 Michoacan, Mexico
2024	● Feria de las Matemáticas Talk • ¿Qué hacemos cuentas? Son puros cuentos • Co-authors: Cristina Villanueva, Yesenia Villicaña, Diana Piñango • March 16th	 Michoacan, Mexico
2023	● PI Day in the Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre Talk • Algunas aplicaciones relacionadas al análisis topológico de datos y aprendizaje geométrico • ITSMT, Mtz. de la Torre. • March 14th	 Veracruz, Mexico
2023	● 11° Fiesta de las Ciencias y Humanidades Workshop • Lengua de Señas Mexicana (LSM) y Matemáticas • UNAM Campus Morelia • October 19th	 Michoacan, Mexico
2023	● 11° Fiesta de las Ciencias y Humanidades Workshop • Biomatemáticas • UNAM Campus Morelia • October 20th	 Michoacan, Mexico
2022	● 10° Fiesta de las Ciencias y Humanidades Workshop • Lengua de Señas Mexicana (LSM) y Matemáticas • UNAM Campus Morelia • October 27th - 28th	 Michoacan, Mexico



SYNERGISTIC ACTIVITIES

current 2024	● Cryptography Seminar Organizer of the Cryptography Seminar at the CCM Morelia	 Michoacan, Mexico
----------------------	---	---

current 2022	● Long-distance Seminar on Geometric Group Theory in Mexico Virtual • Co-organizer of Long-distance Seminar on Geometric Group Theory in Mexico
current 2022	● R Ladies Morelia Michoacán, Mexico and hybrid • Co-organizer of the sessions of R Ladies Morelia https://r-ladies-morelia.github.io/ https://www.meetup.com/es-ES/r-ladies-morelia/?eventOrigin=home_groups_you_organize • CCM UNAM
2025	● Segundo Encuentro de Mujeres en Topología, Geometría y sus Aplicaciones Guanajuato, Mexico • Co-organizer with Sandy Aguilar, Yesenia Villicaña Molina, Teresa Hoekstra, Raquel Perales and Ferrán Valdez Webpage: https://matmor.unam.mx/encuentro-mujeres-topogeo-2025/ • CCM UNAM - CIMAT - CWM • September 30th - October 3rd
2025	● IV Escuela de Teoría Geométrica de Grupos Michoacan, Mexico • Co-organizer of IV Escuela de Teoría Geométrica de Grupos for undergraduate and graduate students. Web page: https://matmor.unam.mx/etgg-2025/ • CCM UNAM • August 4th - 8th
2024	● Primer Encuentro de Mujeres en Topología, Geometría y sus Aplicaciones Michoacán, Mexico • Co-organizer with Sandy Aguilar, Yesenia Villicaña Molina, Ferrán Valdez Webpage: https://www.matmor.unam.mx/encuentro-mujeres-topogeo/ • CCM UNAM • September 11th - 13th
2024	● III Escuela de Teoría Geométrica de Grupos Michoacan, Mexico • Co-organizer of III Escuela de Teoría Geométrica de Grupos for undergraduate and graduate students • CCM UNAM • July 22th - 26th
2023	● Encuentro Nacional de R ladies México Virtual • Co-organizer of Encuentro Nacional de R ladies México • September 23
2023	● II Escuela de Teoría Geométrica de Grupos Michoacan, Mexico • Co-organizer of II Escuela de Teoría Geométrica de Grupos for undergraduate and graduate students • CCM UNAM • June 19 th - 23th

- 2023


Hackaton Reto Critical Assessment of Massive Data (CAMDA)

 Michoacan, Mexico

 - Co-organizer of Hackaton Reto Critical Assessment of Massive Data (CAMDA) de geolocalización de datos de microbioma
 - CCM UNAM
 - June 3rd - 7th
- 2022


Hackaton TDA

 Michoacan, Mexico

 - Co-organizer of the hackaton Análisis Topológico de Datos en el Hackaton Aplicaciones de Matemáticas en problemas de datos biológicos
 - CCM UNAM
 - November
- 2021


Seminario de Ciencias Básicas

 Veracruz, Mexico

 - Organizer and Co-organizer of the Seminario de Ciencias Básicas in the Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre, Veracruz for undergraduate students



CERTIFICATIONS

- 2024


The Carpentries Instructor Training Program

 Online

The Software Carpentry Foundation
- July 2022


ECo553 Comunicación efectiva en el trabajo

 Martínez de la Torre, Mexico

Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER)
- July 2022


ECo076 Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de Competencia

 Martínez de la Torre, Mexico

Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER)
- November 2021


Inducción a la Normatividad que regula la relación laboral con el TecNM

 Martínez de la Torre, Mexico

Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER)

 - CRODE Celaya
- October 2021


ECo772 Evaluación del aprendizaje con enfoque en competencias profesionales

 Martínez de la Torre, Mexico

Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER)
- 2021


Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2015

 Martínez de la Torre, Mexico

Instituto Tecnológico de Martínez de la Torre, TecNM

 - Capacitación en fundamentos de gestión de calidad bajo ISO 9001:2015 aplicada a instituciones educativas.
 - Participación en procesos de auditoría interna, en la implementación y documentación de procesos administrativos-académicos.



TRAINING AND WORK RELATED TO EQUALITY

2021	● Masculinidades respetuosas de los derechos humanos Instituto Veracruzano de las Mujeres	📍 Online
2021	● Jornada de capacitación para el regreso seguro a clases. Secretaría de Educación de Veracruz	📍 Online
2021	● Educación superior: retorno seguro. IMSS	📍 Online
2021	● Acciones y rutas para prevenir y atender la violencia contra las mujeres Instituto Veracruzano de las Mujeres	📍 Online



ADDITIONAL PROFESSIONAL TRAINING (FIELDWORK SAFETY AND FIRST AID)

2023	● Manejo y uso de botiquín en prácticas de campo ENES Morelia, UNAM	📍 Morelia, Mexico
2022	● Prevención y combate de fuego ENES Morelia, UNAM	📍 Morelia, Mexico
2022	● Primeros auxilios básicos ENES Morelia, UNAM	📍 Morelia, Mexico